

热力学第二定律问题的引入

- 热力学第一定律：一切热力学过程都满足的能量守恒定律。
不消耗或少消耗能量而做有用功的热机称为第一类永动机。

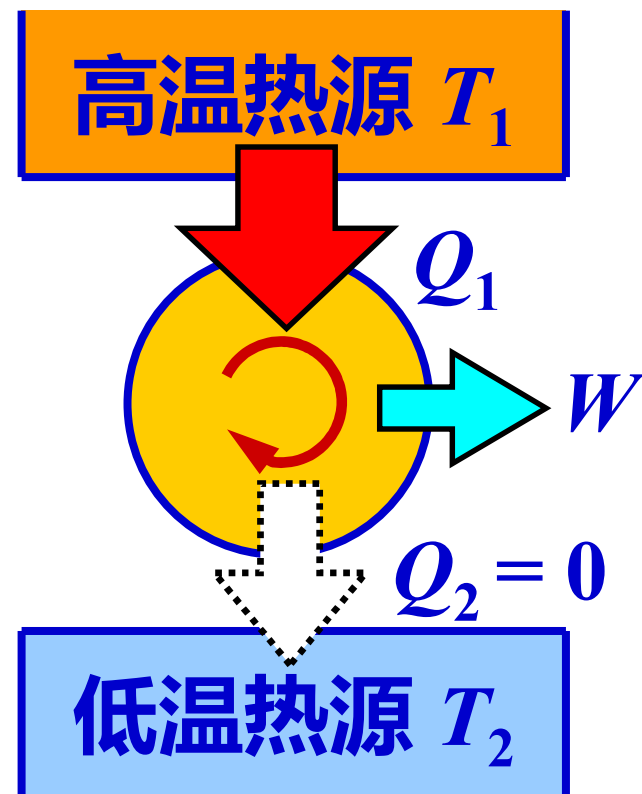
⇒ 第一类永动机不可能制造出来！

问题：满足能量守恒的过程都能进行吗？

效率为 100% 的热机称为第二类永动机，它仅需一个热源，循环对外做功。

⇒ 第二类永动机不可能制造出来！

- 热力学第二定律：关于自然过程进行方向的规律。



自然过程进行的方向性

自然界的一切实际热力学过程都是按一定方向进行的，反向过程不可能自动地进行。

例：打碎的盘子不能自动复原、覆水难收、.....

例：功热转换过程、热传导过程、绝热自由膨胀过程、.....

自然过程进行的方向性

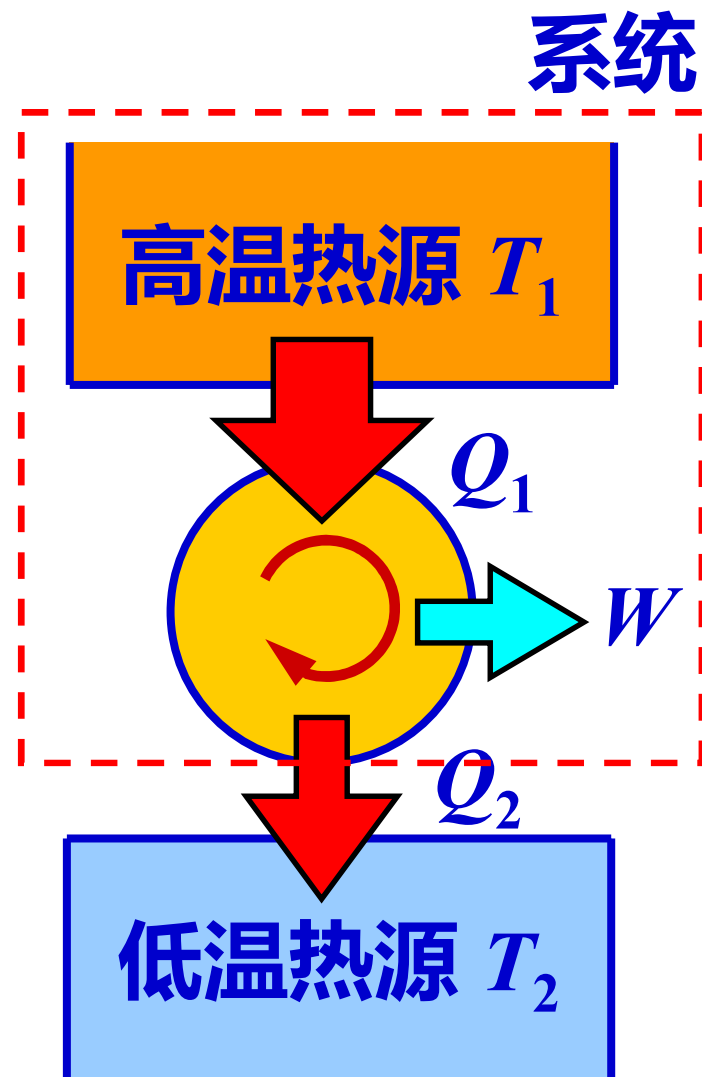
- 功热转换：

转动的飞轮，撤除动力后，由于摩擦而停下来，机械能 $\rightarrow$ 热能 (内能)。

反之，飞轮**自动**冷却，然后**自动**旋转起来 (热能 $\rightarrow$ 机械能)，从来都不会发生。

⇒ 通过摩擦使功变热的过程不可逆。

热变功的过程能够发生 (例如热机)，但是同时向低温热源 (环境) 放热 — 产生了其他变化 (与环境发生关联)。



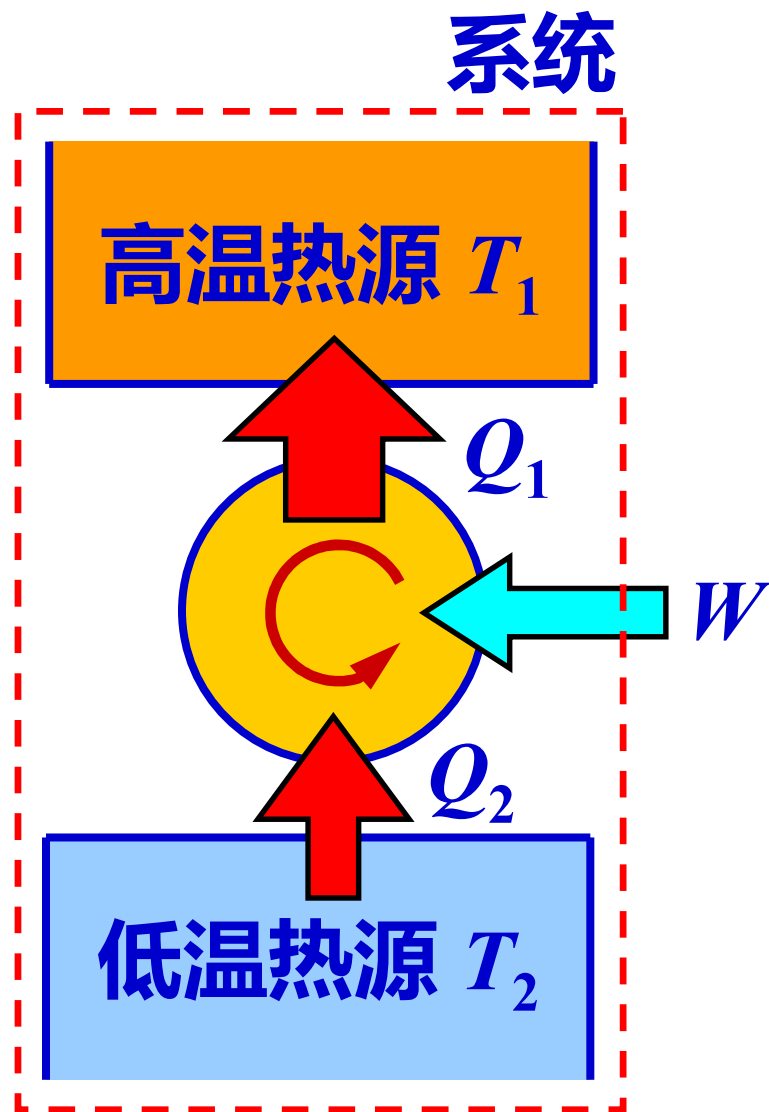
自然过程进行的方向性

- 热传导：

热量**自动**地由高温物体传向低温物体，不能**自动**地反向传导。

⇒ 热量由高温物体向低温物体传递不可逆。

热量由低温物体传向高温物体能够发生（例如致冷机），但是需环境对其做功——产生了其他变化（与环境发生关联）。



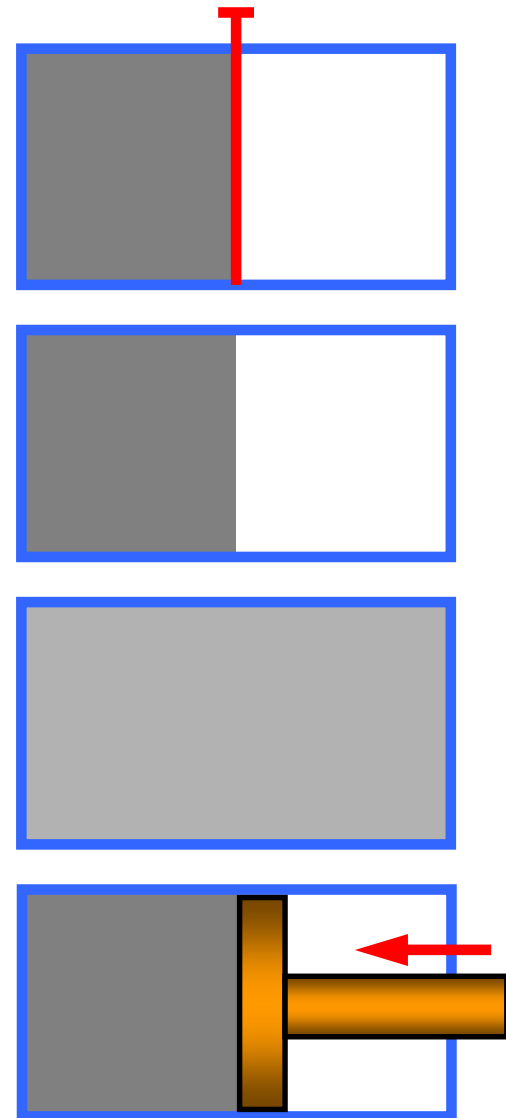
自然过程进行的方向性

- 绝热自由膨胀：

绝热自由膨胀是气体自动地由非平衡态变为平衡态；相反的过程，即充满容器的气体**自动**收缩到一侧，不能发生。

⇒ 气体绝热自由膨胀过程不可逆。

体积收缩的过程能够发生（例如可以用活塞把气体推回到左侧），但是需要外界做功 — 产生了其他变化（与环境发生关联）。



可逆过程与不可逆过程

系统状态 $A \rightarrow$ 状态 B , 同时对环境没有产生影响 :

若系统 $B \rightarrow A$ 时也对环境没有产生影响 , 则 $A \rightarrow B$ 过程叫**可逆过程** ; 若系统 $B \rightarrow A$ 时对环境产生影响 , 则 $A \rightarrow B$ 过程叫**不可逆过程**。

一切与热现象有关的实际宏观过程都涉及功热转换、或热传导、或非平衡态向平衡态转化等过程 , 因此**一切与热现象有关的自发宏观过程都是不可逆的**。

可逆过程与不可逆过程

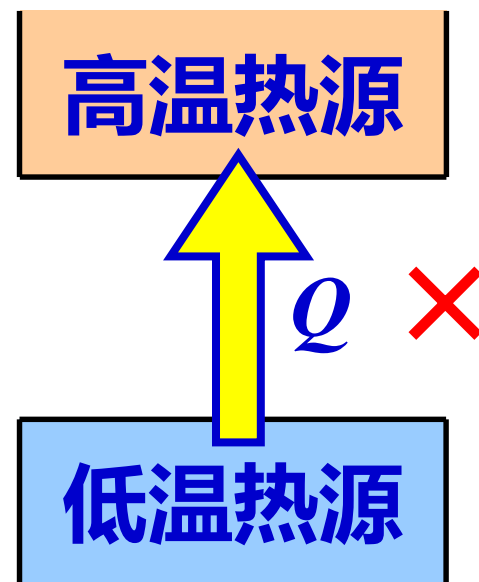
一切与热现象有关的自发宏观过程都是不可逆的。

- (1) 微观过程是可逆的，例如，少数几个分子很可能自动地处于容器的一侧。**
- (2) 宏观的可逆过程是一个理想模型。实际宏观过程存在摩擦、黏滞力、非弹性碰撞、焦耳热等“耗散”因素，所以都是不可逆过程。**
- (3) 不可逆过程不是不能在相反方向进行，关键是不可逆过程会产生其他变化（与环境发生关联，不能自发进行）。**

热力学第二定律的表述

每个不可逆过程都可以作为热力学第二定律表述的基础。
热力学第二定律有不同的表述形式，但其本质都是揭示自发宏观过程进行方向的客观规律。

- 克劳修斯表述 (1850年)：热量不能自动地由低温物体传到高温物体。热量不能由低温物体传到高温物体而不产生其他变化。
对致冷机，需要环境对系统做功。

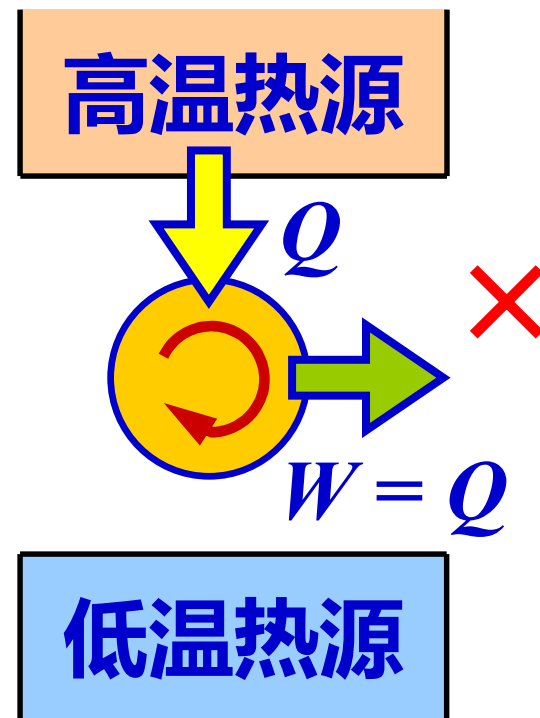


热力学第二定律的表述

- **开尔文表述 (1851年)：不能从单一热源取热，使之全部转化为有用功而不引起其他变化。**

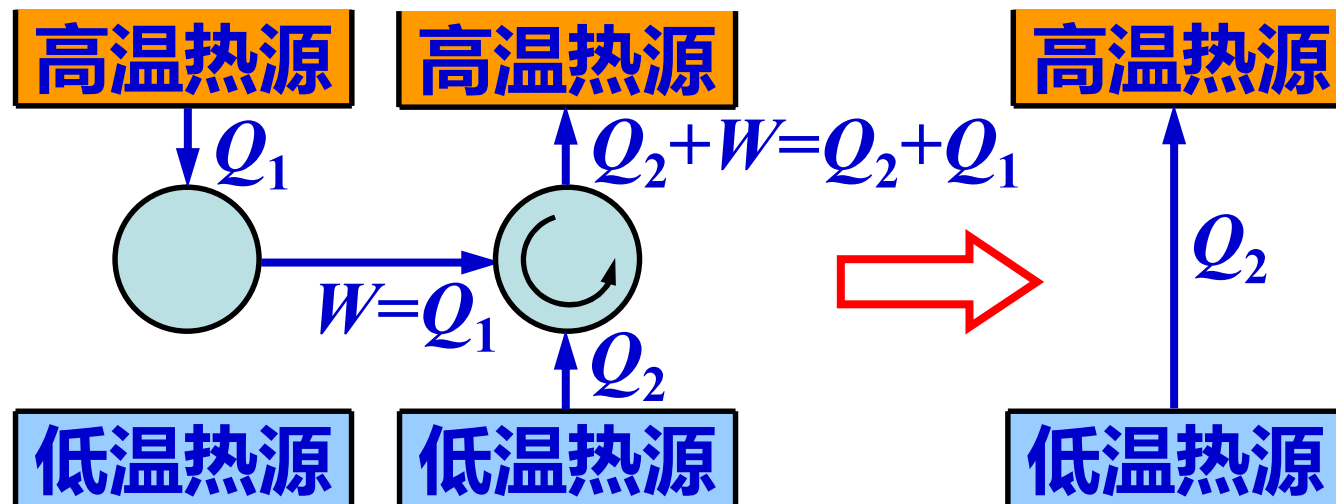
**对热机，其他变化是向低温热源放热。
单热源热机是不可能制成的。**

**不能说“热量全部变成功是不可能的”。
气体等温膨胀，内能不变，热量全部对外做功。但此过程产生了其他变化（气体体积发生了改变）。**

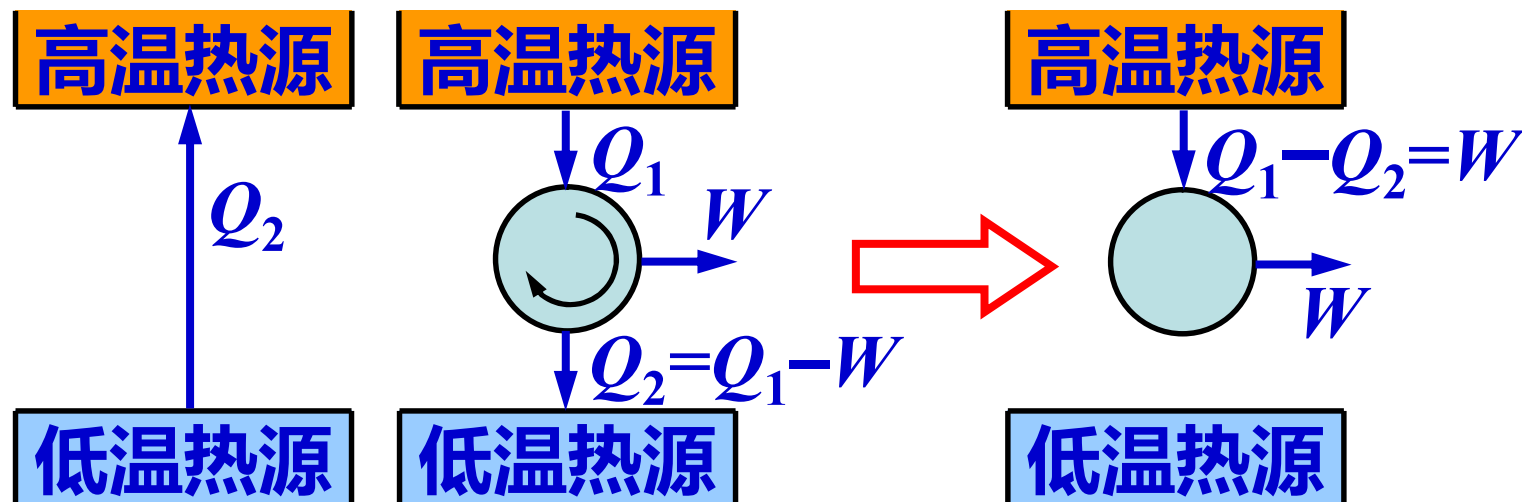


热力学第二定律的不同表述互相等价

假设
开尔文表述错误
证明
克劳修斯表述错误



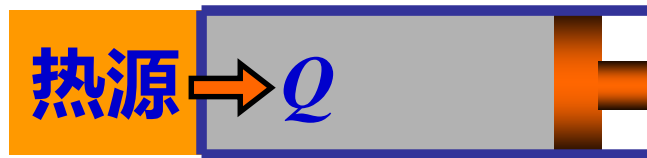
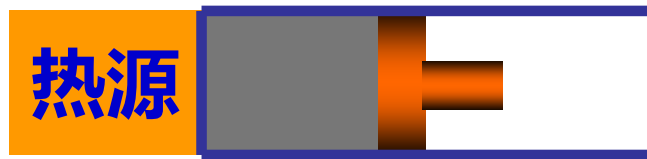
假设
克劳修斯表述错误
证明
开尔文表述错误



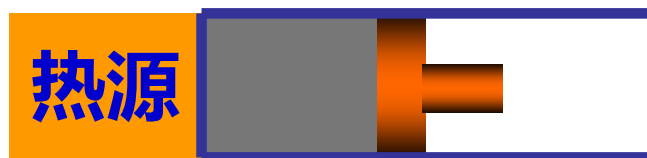
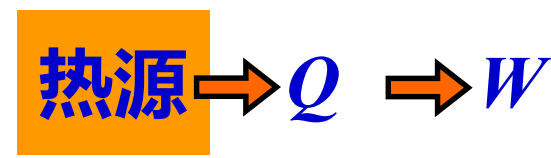
热力学第二定律的不同表述互相等价

又一种表述：**气体不能自动收缩而不引起其他变化。**

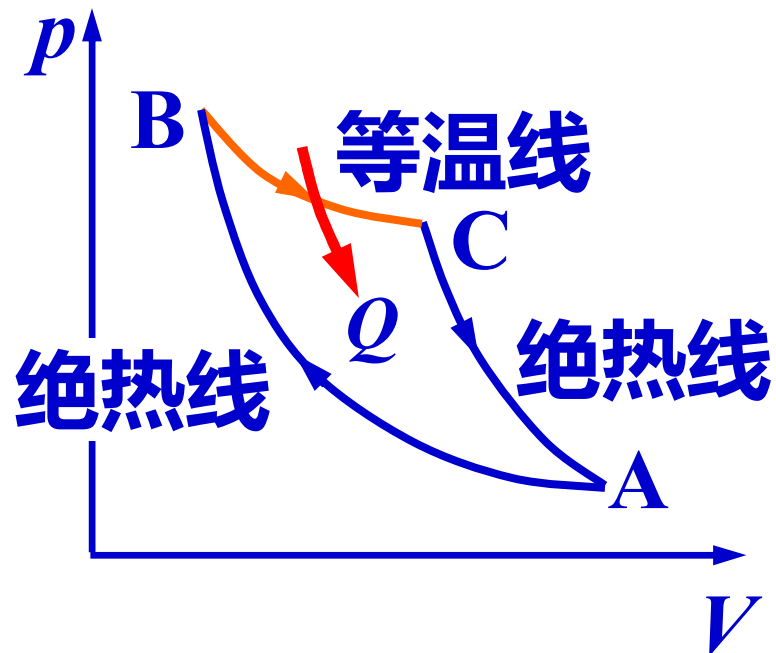
可用反证法证明它与开尔文表述等价。



$$\rightarrow W=Q$$

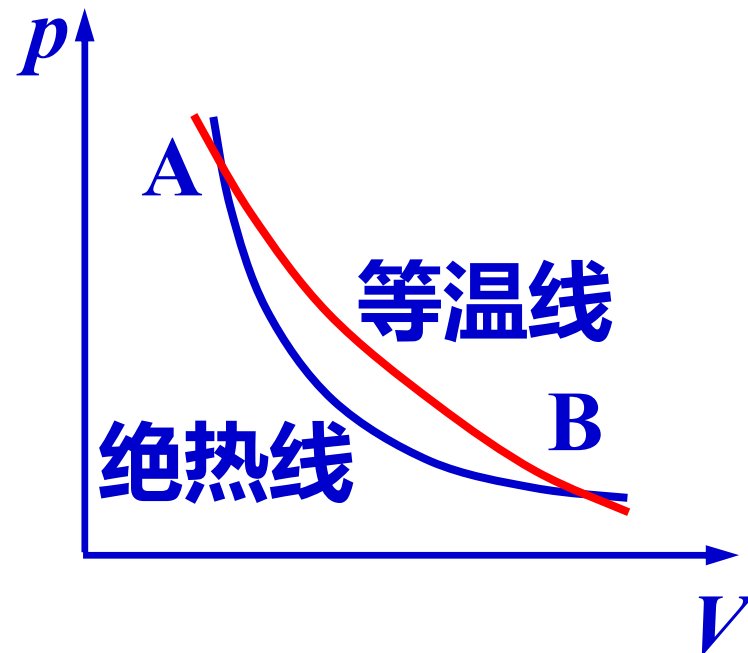


例1 证明同一理想气体系统的任意两条绝热线不能相交。



反证法：令两条绝热线交于一点 $\rightarrow$ 违反开尔文表述

例2 证明同一理想气体系统的绝热线与等温线不能交于两点



反证法：令绝热线与等温线交于两点 $\rightarrow$ 违反开尔文表述